



IIC2343 - Arquitectura de Computadores (I/2026)

Ayudantía 15

Ayudantes: Alberto Maturana (alberto.maturana@uc.cl), Mario Rojas (mario.denzel@estudiante.uc.cl), José Mendoza (jfmendoza@uc.cl)

Pregunta 1: Preguntas conceptuales

- (a) Indique qué capacidades/instrucciones gana y pierde el computador básico al agregar soporte para paralelismo a nivel de instrucción.
- (b) Describa cómo se puede modificar el computador básico con *pipeline* para que las predicciones de salto erróneas pierdan dos ciclos en vez de tres.
- (c) Suponga que se modifica la arquitectura del computador básico con pipeline para dividir la etapa MEM en dos nuevas etapas: MEM-R para realizar solo operaciones de lectura; y MEM-W para realizar solo operaciones de escritura. Indique, justificadamente, si esta modificación introduce algún tipo de error **nuevo** necesario de manejar, no es necesario entregar la solución. Puede asumir que la *Jump Unit* y la *Control Hazard Unit* se ubican en la etapa MEM-R.
- (d) Si bien la arquitectura del computador básico con *pipeline* es lo suficientemente robusta para resolver un conjunto amplio de *hazards*, existe un caso particular que **no está controlado**.

```
MOV A, 3
MOV B, 0 // Esta instrucción no incide sobre la dependencia de datos
MOV (dir), A // La instrucción previa a la anterior modifica el valor de A
```

Básicamente, no se controla el caso en el que la instrucción previa a la anterior modifica el valor de un registro que **será utilizado para escribir en la memoria de los datos**. A partir de este contexto, conteste de forma justificada las siguientes preguntas:

1. ¿Qué *forwarding unit* debería encargarse de transmitir el valor actualizado de los registros A,B?
2. ¿Qué combinación de señales permite detectar el *hazard* anterior? Indíquelas según el registro intermedio o etapa donde se encuentren y modifique el diagrama del computador básico con *pipeline* para ilustrar tanto la detección como el *forwarding* del valor actualizado. Puede agregar las conexiones y componentes que estime convenientes, pero no debe añadir otra *forwarding unit*.

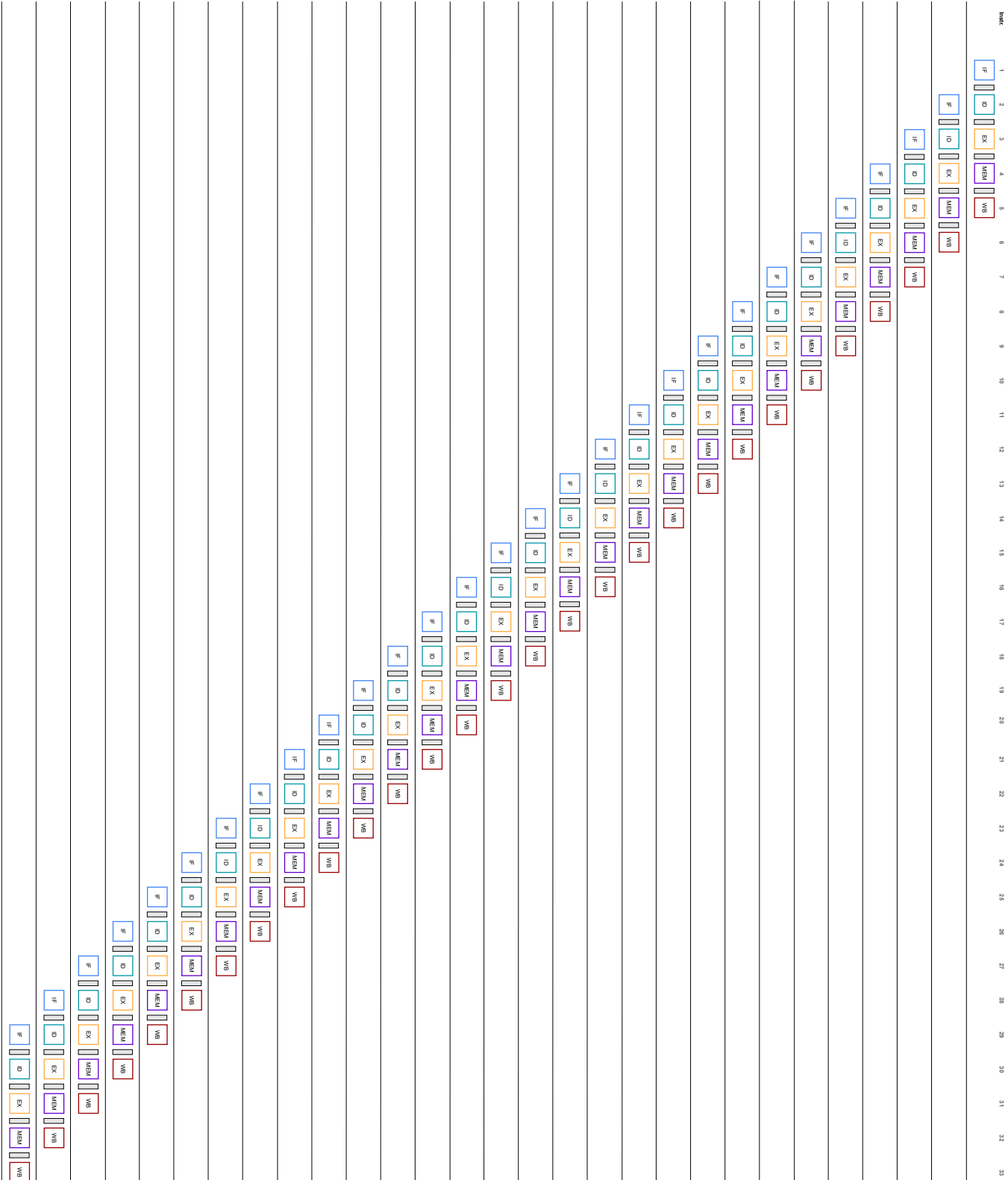
Pregunta 2: Ejecución

A partir del siguiente programa del computador básico con *pipeline*:

```
DATA:
i      0
arr    11
      13
len    1
end    0
CODE:
MOV A,(i)
MOV B,(len)
main:
  JEQ A,B,end // if A == B go to end
  MOV B,arr
  ADD B,A
  MOV A,(B)
  SHL A,A
  MOV (B),A
  MOV A,(i)
  ADD A,1
  MOV B,(len)
  MOV (i),A
  JMP main
end:
  MOV A,(end)
  ADD A,1
  MOV (end),A
```

Determine el número de ciclos que demora su ejecución detallando en un diagrama los estados del *pipeline* por instrucción. Asuma que el manejo de *stalling* es por *software* a través de la instrucción NOP y que la unidad predictora de saltos asume que estos nunca se realizan, independiente de que estos sean condicionales o incondicionales. Indique en el diagrama cuando ocurre *forwarding* (con flechas desde el registro hacia la etapa que corresponda), *stalling* y *flushing* (con tachado en las instrucciones *flushed*). Asuma que las variables del segmento **DATA** se comienzan a almacenar desde la dirección 0x00.

Diagrama vacío



Feedback ayudantía

Escanee el QR para entregar feedback sobre la ayudantía.

